

Loi uniforme

1 Variable aléatoire continue

Une variable aléatoire (v.a.) X qui suit une loi uniforme est une v.a. **continue**.

Les v.a. continues peuvent prendre pour valeurs tous les réels d'un intervalle I . Leurs lois de probabilité ne sont pas associées à la probabilité de chacune des valeurs prises (contrairement au cas **discret**) mais à la probabilité de tout intervalle inclus dans I .

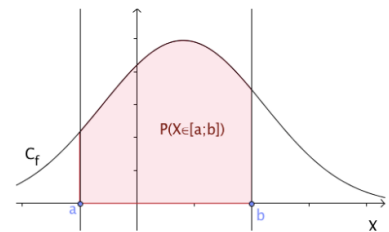
Les lois continues, dites lois à densité, servent notamment à mesurer des phénomènes aléatoires dont les valeurs peuvent prendre un nombre infini de valeurs différentes. C'est le cas par exemple des durées de vie ou des temps d'attente.

Propriété :

Si X une variable aléatoire continue, alors $P(X = a) = 0$, et $P(X \leq a) = P(X < a)$.

La loi de probabilité associée à une v.a. continue est définie par la donnée d'une fonction f , appelée fonction de **densité** (ou simplement densité).

On a toujours $P(X \in I) = 1$.



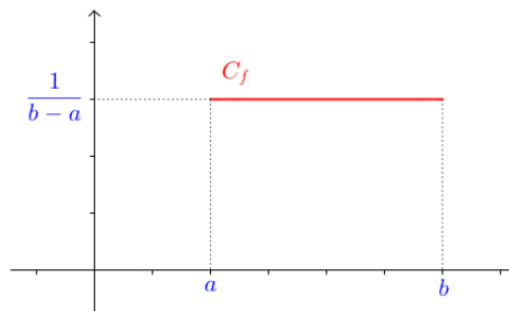
2 Loi uniforme

Définition :

Une variable aléatoire X suit une loi uniforme de paramètres a et b ($a < b$), noté $X \sim \mathcal{U}(a, b)$, lorsque X a pour fonction densité de probabilité la fonction f définie sur $[a ; b]$ par :

$$f(x) = \frac{1}{b - a}$$

Exemple : Représentation graphique d'une loi uniforme de paramètres a et b .



Propriété : $X \sim \mathcal{U}(a, b)$, pour tout c et d de l'intervalle $[a ; b]$, avec $c < d$, on a :

$$P(c \leq X \leq d) = \frac{d - c}{b - a}$$

Propriété : $X \sim \mathcal{U}(a, b)$, alors : $\mathbb{E}(X) = \frac{a + b}{2}$ et $\mathbb{V}(X) = \frac{(b - a)^2}{12}$